

Task 2 — Usability Evaluation Submission Report

Student: Đặng Đăng Khoa **Student ID:** 23127207 **System under test:** EShop Web Frontend **Evaluated flow:** Đăng ký → Đăng nhập → Chỉnh sửa thông tin cá nhân → Đăng xuất **Report updated/timezone:** 2026-08-02 — Asia/Bangkok (UTC+7) **Evidence status:** COMPLETE_WITH_DISCLOSED_LIMITATIONS — HUMAN_REVIEWED — CONFIRMED_MISSING_DATA

Submission statement

Báo cáo này tổng hợp trung thực bày recording chính thức P01–P07. Replacement P06 đã thay source trùng cũ và old duplicate không được tính. Tên thật và liên hệ đã che nằm riêng trong Participant_Roster.md; các báo cáo phân tích chỉ dùng participant ID. SUS không xuất hiện trong recording nhưng người dùng đã cung cấp riêng 7/7 bộ Q1–Q10 và xác nhận ngày 2026-08-02 rằng các bộ này dùng participant ID P01–P07. Pilot, consent supplement, post-session probes và usable participant speech vẫn được giữ NOT_RECORDED hoặc NOT_OBSERVABLE, không được nội suy.

Executive result

- 7/7 official recordings là nguồn độc lập sau replacement; 7/7 decode thành công.
- 0/7 hoàn thành độc lập; 0/7 hoàn thành với hỗ trợ; 7/7 được phân loại FAILED_OR_ABANDONED vì không phiên nào đạt đủ SC1–SC5.
- 6/7 có captured task time tính được: median 80 giây, min 50 giây, max 136 giây.
- Observed lower bound: 17 errors, 1 wrong turn, 2 hesitations từ 5 giây trở lên với tổng 10 giây.
- Hai software-bug candidates có participant evidence: BUG-PF-02 (3/7, S1) và BUG-AUTH-PLAINTEXT-01 (5/7, S2). Một supplemental technical bug không có participant frequency là BUG-REG-PASSWORD-POLICY-01 (N/A, S2 provisional).
- SUS dataset P01–P07: 7/7 complete user-provided response sets; mean 76.79, median 75, min 62.5, max 100.

Method and success criteria

Phân tích dùng screen recording và timestamp HH:MM:SS. Các milestone T0–T11 được coding riêng cho từng participant. Technical preflight chỉ dùng để hiểu hệ thống, không được tính là participant evidence. Một phiên chỉ hoàn thành khi đạt toàn bộ:

- SC1 — tạo account thành công.
- SC2 — đăng nhập thành công bằng account vừa tạo.
- SC3 — cập nhật đủ name, phone và address.
- SC4 — dữ liệu cập nhật còn tồn tại sau reload/revisit.
- SC5 — logout có behavioral success.

Dataset and data quality

Participant	Source alias	Completeness	Main limitation
P01	D01	Complete-looking	Audio silence; thiếu probes/intervention/persistence; SUS supplied separately
P02	D02	Complete; task end đã xác nhận	Ends on phone-validation alert
P03	D03	Entire session đã xác nhận	Chỉ 4,369 giây; T0 và phần lớn metrics không quan sát được
P04	D04	Complete-looking	Không usable speech; thiếu probes/persistence; SUS supplied separately
P05	D05	Complete; task end đã xác nhận	Ends at login before submit/result
P06	D06 replacement	Complete; task end đã xác nhận	Ends on repeated weak-password error
P07	D07	Complete-looking	Không profile update; audio silence

Thông tin xác minh submission-only, gồm tên được cung cấp và contact đã mask bốn chữ số giữa, nằm trong `Participant_Roster.md`. Evidence consent không được ghi nhận trong artefacts hiện có.

Success criteria by participant

Participant	SC1 account	SC2 login	SC3 update all fields	SC4 persistence	SC5 logout	Outcome
P01	PASS	PASS	FAIL	NOT_REACHED	PASS behavioral	FAILED_OR_ABANDONED
P02	PASS	PASS	FAIL	NOT_REACHED	NOT_REACHED	FAILED_OR_ABANDONED
P03	NOT_REACHED	NOT_REACHED	NOT_REACHED	NOT_REACHED	NOT_REACHED	FAILED_OR_ABANDONED
P04	PASS	PASS	FAIL	NOT_REACHED	PASS behavioral	FAILED_OR_ABANDONED
P05	PASS	FAIL	NOT_REACHED	NOT_REACHED	NOT_REACHED	FAILED_OR_ABANDONED
P06	FAIL	NOT_REACHED	NOT_REACHED	NOT_REACHED	NOT_REACHED	FAILED_OR_ABANDONED
P07	PASS	PASS	FAIL	NOT_REACHED	PASS behavioral	FAILED_OR_ABANDONED

Behavioral logout PASS không chứng minh token/storage deletion; auth storage state vẫn `NOT_OBSERVABLE`.

Observed metrics

Participant	Outcome	Task time	Wrong turns	Errors	Hesitations ≥ 5 s	SUS
P01	FAILED_OR_ABANDONED	111 s	0	5	0	82.5
P02	FAILED_OR_ABANDONED	94 s	NOT_OBSERVABLE	3	1	75
P03	FAILED_OR_ABANDONED	NOT_OBSERVABLE	NOT_OBSERVABLE	NOT_OBSERVABLE	NOT_OBSERVABLE	100
P04	FAILED_OR_ABANDONED	136 s	1	4	0	65
P05	FAILED_OR_ABANDONED	50 s	NOT_OBSERVABLE	0	0	62.5
P06	FAILED_OR_ABANDONED	52 s	0	4	0	65
P07	FAILED_OR_ABANDONED	66 s	0	1	1	87.5

Không báo cáo seven-person median cho metric bị thiếu. Card B, moderator interventions và think-aloud reminders là `NOT_OBSERVABLE`, không được mặc định bằng 0.

Prioritized findings

Rank	Finding	Frequency	Severity	Recommendation
1	<code>BUG-PF-02</code> — phone validation trái FR-04	3/7	S1	Cho phép 10–11 chữ số bắt đầu bằng 0; đồng bộ validator và error copy; retest persistence
2	<code>UF-PHONE-RECOVERY-01</code> — feedback dẫn tới repeated attempts	3/7	S1	Feedback theo field và nêu đúng accepted format
3	<code>BUG-AUTH-PLAINTEXT-01</code> — login password hiển thị plaintext	5/7	S2	Mask mặc định; reveal phải explicit và reversible; kiểm tra browser matrix
4	<code>BUG-REG-PASSWORD-POLICY-01</code> — API chấp nhận password thiếu allowed special character	N/A — technical only	S2 provisional	Enforce FR-01 tại backend; direct-API EP/BVA regression
5	<code>UF-REG-PASSWORD-RECOVERY-01</code> — password-policy recovery lặp lại	2/7	S2	Live policy checklist và state-specific feedback
6	<code>UF-LOGIN-IDENTIFIER-01</code> — “Username” không nói rõ cần full email	1/7	S3	Dùng nhãn Email và copy đăng nhập tiếng Việt
7	<code>UF-PASSWORD-MANAGER-DETOUR-01</code>	1/7	S4	Rà soát autocomplete semantics và password-manager integration

Chi tiết evidence timestamps, impact, contradictory evidence và acceptance criteria nằm trong `Usability_Findings.md`, `Usability_Bug_Report.md` và `Analysis/Findings_Register.csv`.

Bugs and publication status

Hai participant-evidenced defects đã được fresh-reproduce ngày 2026-07-31 bằng synthetic data và screenshot an toàn trong `evidence/github-issue-reproduction/`. Duplicate search tìm thấy existing issue #55 cho BUG-PF-02 và #37 cho BUG-AUTH-PLAINTEXT-01; evidence được host tại commit `d9bc4c0` và publish ngày 2026-08-01 trong

comments `#issuecomment-5149476574` và `#issuecomment-5149476796`.

Ngày 2026-08-02, supplemental direct-API EP/BVA test xác nhận `BUG-REG-PASSWORD-POLICY-01`: `POST /api/register` trả 200 cho synthetic password có uppercase/lowercase/digit nhưng thiếu allowed special character, và account đó login được. Frontend regex controls pass 13/13, nên defect là backend enforcement bypass. GitHub duplicate search tìm thấy canonical issue #118; không tạo issue mới. Fresh Task 2 evidence comment cho #118 chưa publish. Finding này có frequency `N/A` và không được gán cho P04/P06 vì session password bị masked. Participant recordings vẫn không được xuất frame thô vì có PII/plaintext password.

SUS and qualitative probes

Người dùng cung cấp 70 raw responses cho P01–P07; tất cả hợp lệ trong thang 1–5. Điểm SUS lần lượt là 82.5, 75, 100, 65, 62.5, 65 và 87.5; mean 76.79, median 75, minimum 62.5 và maximum 100. Người dùng xác nhận participant IDs ngày 2026-08-02; provenance vẫn là `COMPLETED_USER_PROVIDED` vì phần thu thập không xuất hiện trong recordings. Clarity, error recovery, speed, trust và final requested change vẫn `NOT_RECORDED`; behavioral observations không được trình bày như participant quotes hoặc self-report.

Limitations and integrity

- Pilot không được thu thập; không thể chứng minh protocol đã pilot/refine.
- Consent supplement không có evidence.
- 0/7 có usable speech; exact moderator words, quotes và interventions không thể xác minh.
- P03 chỉ dài 4,369 giây; distribution đủ bảy người không tính được.
- D02, D03, D05 và D06 kết thúc sớm nhưng người dùng xác nhận đó là toàn bộ session.
- Sample nhỏ, không ngẫu nhiên; không có claim về statistical significance hoặc generalizability.
- SUS chỉ được tính từ 70 giá trị do người dùng cung cấp cho P01–P07; không suy ra từ behavior hoặc recordings.

Deliverable traceability

- Verification appendix: `Participant_Roster.md`
- Plan/protocol: `Usability_Test_Plan.md`, `Instruments/`
- Session coding: `Sessions/Session_P01.md–Session_P07.md`
- Evidence: `Stage_0_Drive_Inventory.md`, `Evidence_Index.md`, `Video_Data_Quality_Report.md`
- Metrics: `Analysis/Observation_Metrics.csv`
- SUS: `Analysis/SUS_Raw_Responses.csv`, `Analysis/SUS_Scores.csv`, `Analysis/SUS_Results.md`
- Findings and bugs: `Usability_Findings.md`, `Usability_Bug_Report.md`, `Analysis/Findings_Register.csv`, `github-issues/`
- Missing data: `Missing_Data_and_Followup.md`
- AI transparency: `AI_Audit_Task2.md`, `AI_Critique_Task2.md`
- Demo: public YouTube URL trong `Demo_Video_Link.md` đã được xác minh qua oEmbed ngày 2026-08-02; sinh viên xác nhận YouTube link là demo artefact duy nhất được yêu cầu và local MP4 không cần đóng gói.
- Submission control: `README.md`, `SUBMISSION_CHECKLIST.md`, `git-commit-log.txt`

Final declaration

Local analytical artefacts are `COMPLETE_WITH_DISCLOSED_LIMITATIONS` and `HUMAN_REVIEWED` following student confirmation on 2026-08-02. The package-closure validator exits successfully because every unavailable fieldwork item is explicitly acknowledged; its optional strict-evidence mode remains `INCOMPLETE_EVIDENCE`. SUS has been calculated from seven user-provided response sets identified as P01–P07, and their provenance/coding has been reviewed. Missing pilot, consent and probes remain disclosed rather than reconstructed. Existing evidence comments for #55/#37 are recorded as published; #118 evidence is reviewed and retained local-only. The public YouTube demo is verified and no local MP4 is required.